

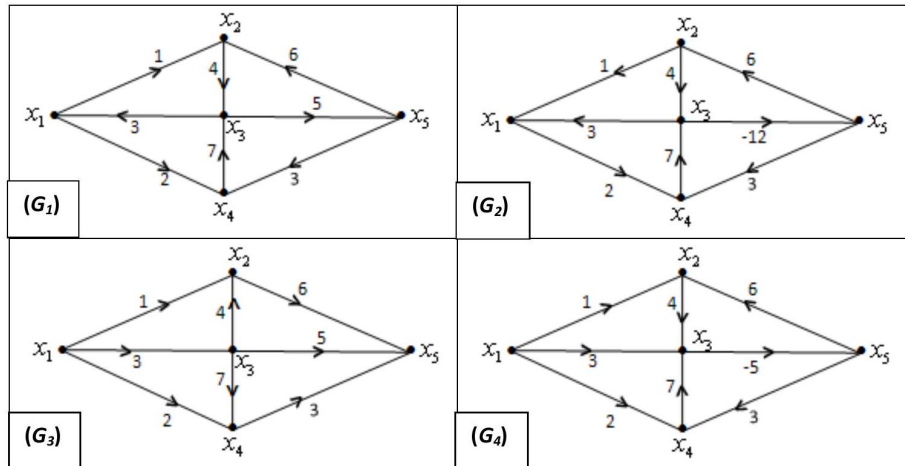


Algorithmique de Graphes & Optimisation

TD2-Partie1 : Chemins extrémaux des graphes pondérés

Exercice 1

1. Pour chacun des graphes ci-dessous, étudier la possibilité de trouver un chemin de longueur minimale, de longueur maximale et citer les algorithmes qui pourraient être utilisés (sans exécution).



2. Appliquer l'algorithme le plus adéquat au graphe G_4 pour trouver un chemin de longueur minimale allant du sommet x_1 au sommet x_5 en précisant les étapes intermédiaires de la résolution. Expliciter ce chemin.

Exercice 2

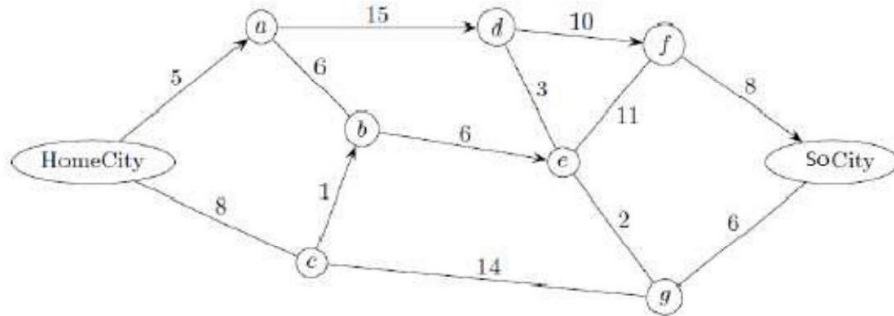
Soit G un graphe pondéré, défini par la matrice des distances suivante :

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	6	∞	2	∞	∞	8
B	∞	0	∞	1	∞	∞	2
C	∞	4	0	∞	∞	1	∞
D	∞	∞	∞	0	1	∞	∞
E	∞	2	8	∞	0	9	∞
F	∞	∞	∞	∞	∞	0	∞
G	∞	∞	3	∞	∞	∞	0

1. Reconstituez, à partir de cette matrice de distances, le graphe initial.
2. A l'aide de l'algorithme de Moore-Dijkstra, trouvez le plus court chemin de A à B.
3. Comment modifier le graphe pour calculer le plus long chemin d'un sommet à un autre, quels algorithmes peut-on utiliser à cette fin ?
4. Sans modifier le graphe, proposer un algorithme pour calculer le plus long chemin d'un sommet à un autre.
5. Peut-on déterminer, dans ce graphe, le plus long chemin de A à F ? Justifier.

Exercice 3

Anne habite à HomeCity (HC) et travaille à SoCity (SC). Elle effectue donc l'aller et retour chaque jour en voiture. Ayant énormément de peine à se lever, elle aimerait trouver le chemin lui permettant de repousser le plus tard possible l'heure de son départ tout en arrivant au travail à 8 h 00 . Voici le réseau des routes qu'elle peut emprunter pour se rendre de (HC) à (SC).



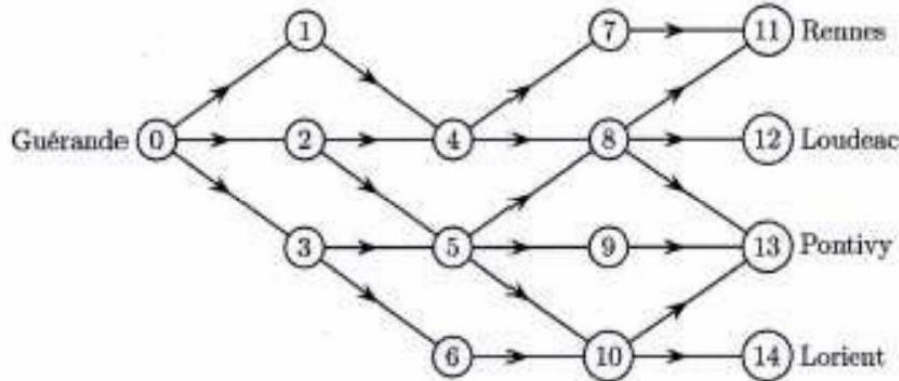
Les sommets représentent les carrefours, les arcs les rues à sens unique et les arêtes les rues à double sens. Les valeurs à côté des arcs et des arêtes représentent le temps de parcours nécessaire en minutes pour rejoindre deux carrefours dans un sens ou dans l'autre (s'il est permis). De plus il y a une attente de 3 minutes en chaque carrefour, sauf en ceux de (HC) et de (SC).

1. Déterminer, le chemin qu'Anne doit emprunter lui permettant de partir le plus tard de chez elle et d'arriver à l'heure à son travail. A qu'elle heure doit-elle partir ?

2. Anne voudrait connaître le 2^{ème} plus court chemin de HomeCity à So-City. Proposer lui une méthode pour trouver ce chemin.

Exercice 4

Un paludier à Guérande, désire aller vendre sa récolte de sel dans l'une des 4 grandes foires de sa région : soit à Rennes (ville 11), soit à Loudéac (ville 12), soit à Pontivy (ville 13), soit à Lorient (ville 14), comme indiqué dans le graphe suivant :



Il connaît les gains qu'il peut faire dans chacune de ces 4 villes, à savoir respectivement 550,

580, 590 et 600 euro. Il connaît aussi les différents itinéraires pouvant le mener de Guérande (ville 0) à chacune des 4 foires, mais à chaque village, ville ou pont, il doit s'acquitter d'un droit de passage :

Ville	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Droit de passage	10	10	15	5	15	10	3	10	5	20	4	5	20	7

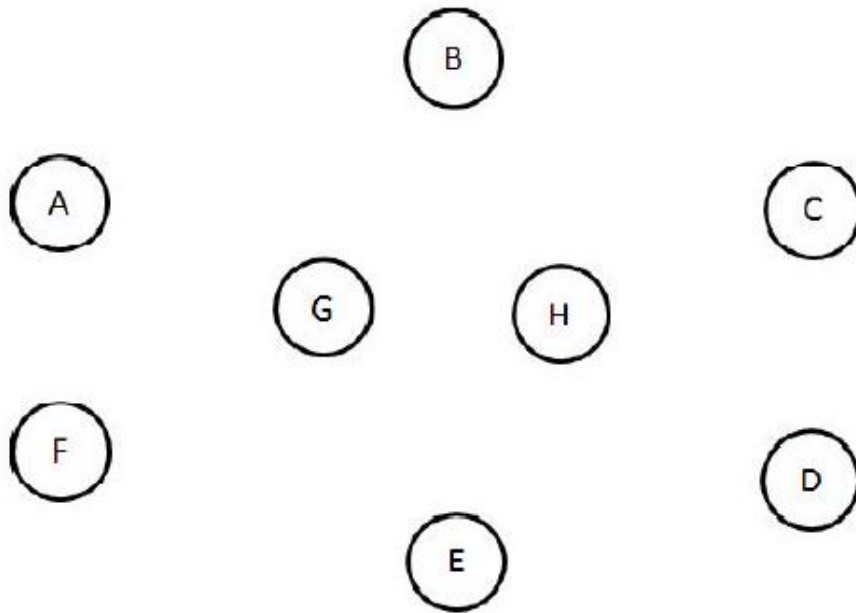
- De quel type de problème (vu en théorie de graphe) s'agit-il ?
- Résolvez ce problème à l'aide d'un algorithme adéquat.

Exercice 5

Un village de huit maisons A, B, C, D, E, F, G et H est relié par un réseau routier. Ce réseau est modélisé par un graphe représenté en machine de la façon suivante :

A	B	C	D	E	F	G	H							
2	6	2	4	4	4	4	4							
B	F	C	D	F	G	H	D	E	H	F	G	H	G	H
4	8	10	12	9	7	3	3	6	10	7	6	3	4	3

- La première ligne représente les sommets du graphe,
 - la seconde le nombre des adjacents de chaque sommet,
 - la troisième la liste des adjacents de chaque sommet dans l'ordre,
 - et la quatrième représente les valuations des arêtes considérées dans l'ordre de la troisième ligne.
1. Représenter le graphe correspondant dans le plan, où les sommets seront placés comme suit :



2. Un médecin de campagne habitant en G veut déterminer, en cas d'urgence médicale, les itinéraires les plus rapides le reliant à chacun des autres lieux du village.
 - a) Définir la nature de ce problème.
 - b) Adapter et réécrire l'algorithme de Dijkstra pour résoudre ce problème.
 - c) Résoudre ce problème.
 - d) Déterminer les différents itinéraires à emprunter.
 - e) Faire une représentation du graphe partiel correspondant aux itinéraires obtenus.

Exercice 6

Une compagnie aérienne dessert différentes villes européennes. Le tableau ci-contre donne les durées de vol entre ces différentes villes :

	A	B	C	D	E
A	-	1 h 30	2 h 00	-	2 h 15
B	1 h 40	-	-	-	3 h 00
C	2 h 20	-	-	2 h 55	-
D	-	-	3 h 20	-	1 h 05
E	2 h 25	3 h 10	1 h 10	-	-

1. Comment déterminer le trajet le plus rapide entre deux villes ?
2. Comment modifier la méthode précédente afin de prendre en compte la durée des escales dans les différentes villes ?